EN²TECH
ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRENCİ YARIŞMASI

# POTASYUM ISI BORUSU SOĞUTMALI MİKROREAKTÖR İLE ENTEGRE LİMAN EKOSİSTEMİ

*Geleceğin Sıfır Noktası*



**DÜZENLEYEN KURULUŞLAR**

OSTİM ENERJİK
RENEWABLE ENERGY & ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES CLUSTER

OSTİM
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA

ETAUM
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Enerji Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

# EKİBİMİZ

- Emir Yarkın Yaman (Takım Lideri): Proje yönetimi ve yarışma takviminin takibi, teknik dokümantasyon ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi, projenin teknik entegrasyon süreçlerinin yönetilmesi, reaktör tasarımı, kor tasarımı, lattice konfigürasyonu, temel nötronik hesaplamaları, temel nokta kinetiği modellemeleri ve sistemin ekonomik fizibilite analizlerinin gerçekleştirilmesi.
- Yasin Şengül (Takım Üyesi): Yarışma takviminin takibi ve organizasyon, yenilikçi konseptin geliştirilmesi ve genel sistem modellemesi, entegre tesisin çoklu nakit akışı ve temel gelir modellemeleri, çoklu literatür taraması ve termodinamik çevrim araştırmaları.

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA

# PROBLEMİN KENDİSİ

- **Lojistik Darboğazı:** Artan enerji ihtiyacına cevap veremeyen yetersiz şebekeler.
- **Emisyon Felaketi:** Rıhtımdaki gemilerin dizel jeneratör kaynaklı hava kirliliği.
- **Atık Çıkmazı:** Geri dönüştürülemeyen plastiklerin yarattığı çevre sağlığı tehdidi.



OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA

EN²TECH

# PROBLEMİN TANIMI

- **Kopuk Yönetim:** Enerji üretimi ve atık yönetiminin birbirinden bağımsız işlemesi.
- **Kaynak İsrafı:** Sanayideki devasa termal potansiyelin değerlendirilmeden atılması.
- **Fosil Bağımlılığı:** Kesintisiz güç için karbon emisyonuna mecbur bırakan eski altyapı.




OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA

EN²TECH
ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRENCİ YARIŞMASI

# ÇÖZÜM: ENTEGRE YAŞAM DÖNGÜSÜ

- **Kesintisiz Enerji:** 1.4 MWe kapasiteli nükleer güç merkezi.
- **Atıktan Değer Üretimi:** Plastik çöplerin yüksek değerli Syngas'a dönüşümü.
- **Kaskad Verimlilik:** Artık ısı ile deniz suyundan içme suyu eldesi.



OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA

# KÜRESEL DENİZ TİCARETİ VE HEDEF KİTLE

- **Yeşil Liman İşletmeleri:** Akıllı ve karbon-nötr dönüşüm hedefleyen limanlar.
- **Endüstriyel Simbiyoz:** Çevredeki, enerji ve buhar ihtiyacı olan dev fabrikalar.
- **Sürdürülebilir Şehirler:** Sıfır atık ve temiz su vizyonu olan yerel yönetimler.



OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA



EN2TECH

# PAZAR VE STRATEJİ

**Ekonomik Üstünlük:** Dizel jeneratörleri saf dışı bırakan rekabetçi üretim maliyeti.

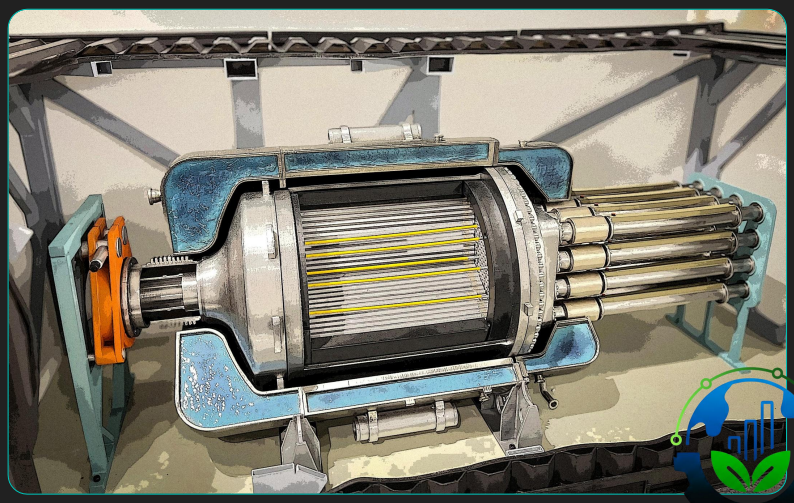
**Karbon Ticareti:** AB Karbon Vergisi düzenlemelerinde yüksek "Karbon Kredisi" avantajı.

**Ölçeklenebilirlik:** Dünya ticaretinin %90'ını taşıyan liman altyapısı için global pazar.

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA

# REKABET VE NEDEN BİZ?

- **Geleneksel Değil, Bütüncül Çözüm:** Enerji ve atık yönetimini tek döngüde birleştiren hibrit ekosistem.
- **Minimum OPEX, Maksimum Kazanç:** Hareketli pompa içermeyen tasarım ile 20 yıl sıfıra yakın bakım.
- **Sıfır Termal Kirlilik:** sCO2 ve kuru soğutma ile denize sıcak su deşarjını bitiren mimari.



OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA



EN2TECH

# ÇOK BOYUTLU MÜŞTERİ PROFİLİ

- **Cold Ironing Hizmeti:** Limana yanaşan gemilere temiz ve yasal uyumlu elektrik satışı.
- **Hammadde Tedariği:** Sanayi tesislerine sürekli Syngas ve Katı Karbon akışı.
- **Prestij ve Teşvik:** "Sıfır Karbon" sertifikasıyla sağlanan vergi ve lojistik kolaylıkları.



OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA



EN2TECH
ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRENCİ YARIŞMASI

# 360 DERECE GELİR MODELİ

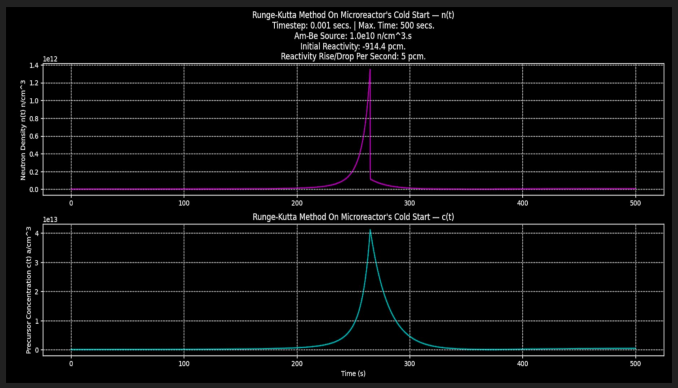
- **Dörtlü Nakit Akışı:** Elektrik, tatlı su, hammadde satışı ve atık kabul ücretleri.
- **Hızlı Amortisman:** Çok yönlü gelir kalemleriyle 8 yılda kendini ödeyen sistem.
- **Operasyonel Süreklilik:** 20 yıl yakıt ikmali gerektirmeyen, dış müdahaleden bağımsız işletme.

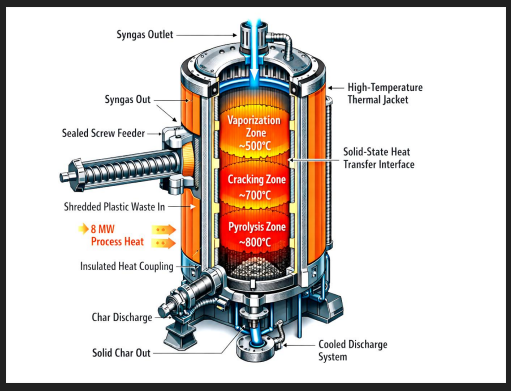


OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA



EN2TECH




# MATEMATİKTEN ENDÜSTRİYEL GERÇEĞE YOL HARİTAMIZ

- **Mevcut Durum (THS 2):** Analitik olarak doğrulanmış reaktör ve çevrim tasarımı.
- **Doğrulanmış Güvenlik:** Runge-Kutta kinetik analizleri ile kanıtlanmış sistem stabilitesi.
- **Gelecek Vizyonu:** Isı borusu prototiplemesi ve tam ölçekli sanayi entegrasyonu.

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA

EN2TECH

# İLETİŞİM BİLGİLERİ


- Emir Yarkın Yaman
  Telefon: +90 532 741 5417
  E-posta: emiryaman@hacettepe.edu.tr

- Yasin Şengül:
  Telefon: +90 544 535 7292
  E-posta: yasinsengul@hacettepe.edu.tr




OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EN²TECH ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ÖĞRENCİ YARIŞMASI